

Entregable #1

Josué M. Solís Vargas

Universidad Politécnica Internacional

Técnicas de programación

Prof. Felipe Mora

26 de octubre de 2025

Tabla de contenido

Introducción	4
División del Proyecto	5
Epic1: Sistema de Feria del Agricultor CR.....	5
Feature1.1: Gestión de Usuarios.....	5
Product Backlog Item 1.1.1: Implementar registro y validación de usuario.....	5
Feature2.1: Gestión de Productos y Ferias.....	5
Product Backlog Item 2.1.1: Diseñar interfaz para listar productos por feria y productor.	5
Feature3.1: Carrito de Compras.....	6
Product Backlog Item 3.1.1: Crear módulo de carrito que permita agregar y eliminar productos.....	6
Feature3.2: Facturación.....	6
Product Backlog Item 3.1.1: Implementar generación de factura con total y dirección de entrega.....	6
Feature4.1: Estadísticas y Reportes	7
Product Backlog Item 4.1.1: Generar reporte de compras por mes y productor.	7
Feature4.1: Manejo de Archivos de Datos	7
Product Backlog Item 3.1.1: Crear sistema de lectura y carga de archivos CSV/JSON con datos iniciales.....	7

Conclusión	9
------------------	---

Introducción

El presente documento hablará de la planificación para realizar el proyecto, la cual ayudará a definir con claridad los objetivos, el alcance y la forma en que se desarrollarán las distintas etapas antes de comenzar a programar. Gracias a esta etapa, se podrá tener una visión más completa del trabajo, anticipar dificultades y distribuir las tareas de manera eficiente.

En este documento se detalla la planificación del proyecto **“Sistema FERIA del Agricultor CR”**, el cual servirá como base para la primera iteración del desarrollo. Aquí se presentan los componentes principales que orientarán el trabajo, organizados en distintos niveles con el propósito de establecer una estructura ordenada y fácil de seguir durante todo el proceso.

El propósito de esta planificación es mantener un enfoque claro, aplicando buenas prácticas de organización, responsabilidad y escalabilidad en cada parte del desarrollo.

División del Proyecto

Epic1: Sistema de Feria del Agricultor CR

Feature1.1: Gestión de Usuarios

Este consiste en realizar el control y registro de usuarios compradores y productores

Product Backlog Item 1.1.1: Implementar registro y validación de usuario.

Descripción: Debemos realizar un formulario para de registro para los usuarios y validación de este.

Criterio de aceptación: El sistema solicita el registro del usuario y seguidamente la validación de los datos para ingresar al sistema.

Tareas:

- Definir clases con atributos y métodos aplicando encapsulamiento y herencia.
- Crear relaciones entre Usuario y Productor para estadísticas de compra.
- Implementar métodos de validación para evitar datos duplicados o inconsistentes.

Feature2.1: Gestión de Productos y Ferias

Consiste en realizar la administración de inventarios y productos por feria o productor.

Product Backlog Item 2.1.1: Diseñar interfaz para listar productos por feria y productor.

Descripción: Realizaremos el diseño de una interfaz para listar los productos brindados por el productor en cada feria del agricultor.

Criterio de aceptación: El sistema presenta una ventana con los productos de cada feria del agricultor y con los que brinda el productor.

Tareas:

- Crear vista principal del catálogo con filtros por feria y productor.
- Implementar una función de búsqueda por nombre o categoría de producto.
- Agregar opción de ordenar productos por precio o disponibilidad.

Feature3.1: Carrito de Compras

Este consiste en el proceso de compra, cálculo de totales y generación de facturas.

Product Backlog Item 3.1.1: Crear módulo de carrito que permita agregar y eliminar productos.

Descripción: Se creará un módulo, el cual funcionará a módulo de carrito de compras, en el cual se podrán agregar o eliminar los productos que se desean.

Criterio de aceptación: El sistema muestra una ventana donde se observan los productos seleccionados, en el cual también podremos eliminar los que ya no sean requeridos.

Tareas:

- Programar lógica para agregar, eliminar y modificar cantidades de productos.
- Crear vista del carrito con resumen de los artículos seleccionados.
- Validar disponibilidad de inventario antes de confirmar la compra.

Feature3.2: Facturación

Este consiste en el proceso generación de facturas.

Product Backlog Item 3.1.1: Implementar generación de factura con total y dirección de entrega.

Descripción: Sistema de facturación, en el que observaremos el total de nuestra compra.

Criterio de aceptación: El sistema muestra una ventana donde se observan los productos seleccionados y también nos mostrará nuestra factura final.

Tareas:

- Generar vista resumen con los datos del comprador y el detalle de productos adquiridos.
- Calcular automáticamente los totales e impuestos.
- Permitir guardar o exportar la factura.

Feature4.1: Estadísticas y Reportes

El mismo consistirá en la visualización de datos de consumo y el desempeño de productores.

Product Backlog Item 4.1.1: Generar reporte de compras por mes y productor.

Descripción: Se procederá a generar un reporte de las compras mensuales, de igual manera, las compras que se le han realizado a cada productor.

Criterio de aceptación: En el sistema observaremos un apartado en el que podremos generar un reporte mensual de las compras realizadas a los productores.

Tareas:

- Implementar gráficos estadísticos que muestren hábitos de compra por fechas.
- Agregar filtros para seleccionar períodos específicos.
- Generar reportes automáticos al finalizar una compra.

Feature4.1: Manejo de Archivos de Datos

Consiste en la carga de archivos al sistema con datos iniciales, los mismos en Json/csv.

Product Backlog Item 3.1.1: Crear sistema de lectura y carga de archivos CSV/JSON con datos iniciales.

Descripción: Este elemento del proyecto tiene como objetivo implementar un módulo capaz de leer e importar información desde archivos externos en formato **CSV** y **JSON**, con el fin de inicializar el sistema con datos preexistentes.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir seleccionar archivos CSV o JSON desde una ruta local.

Tareas:

- Programar lectura de archivos CSV/JSON con validación de estructura.
- Crear una interfaz que permita seleccionar el archivo a importar.
- Desarrollar mensajes de confirmación o error al cargar los datos.

Conclusión

El proceso de planificación del proyecto Sistema FERIA del Agricultor CR ha servido como una guía para organizar el trabajo de manera lógica y ordenada. Gracias a la división del proyecto en distintos niveles fue posible comprender mejor el alcance de cada etapa, distribuir las responsabilidades y establecer un orden de prioridades que facilitará el desarrollo posterior.

Planificar con detalle antes de programar resulta esencial, ya que permite aprovechar mejor el tiempo, evitar errores comunes y mantener una conexión coherente entre los objetivos planteados y los resultados esperados. Además, esta etapa ayuda a fortalecer el hábito de trabajar siguiendo principios como la **responsabilidad única**, el modularidad y la reutilización del código, que son pilares fundamentales dentro de la programación orientada a objetos.